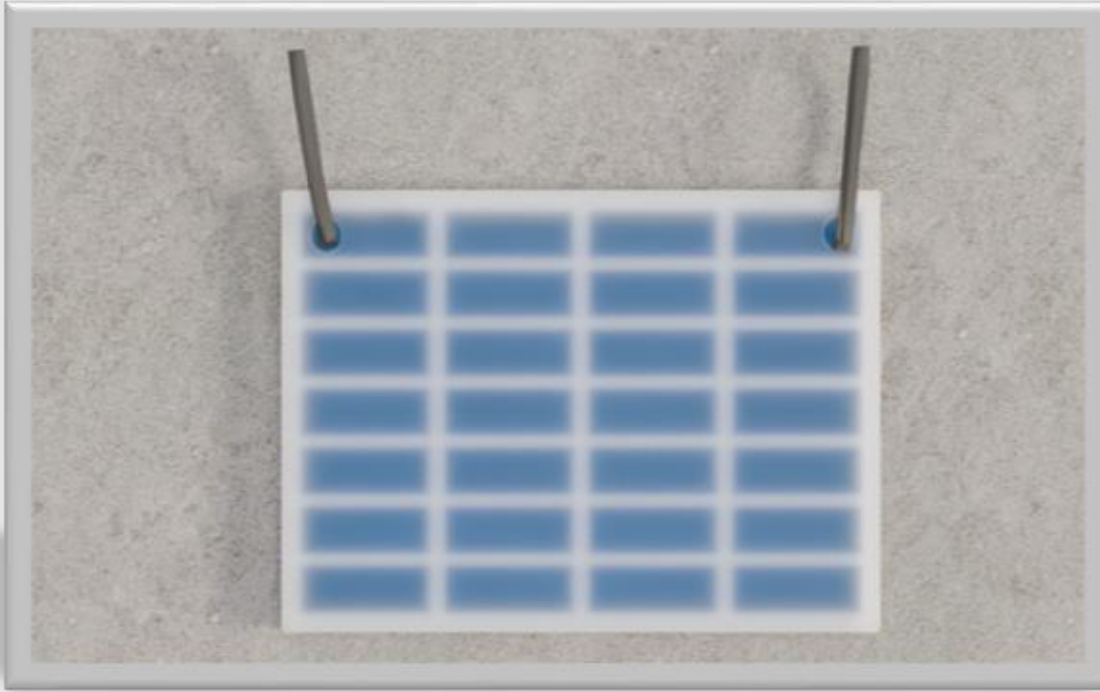


سيلكو جارد

Silicone guard



إيلاف سليمان العوس
نورة عبدالعالي المطيري
إشراف : أ.نورة الغفيلي

المُشكلة :

كثير من البطانيات التقليدية المستخدمة في مكافحة الحرائق غير عملية، وقد تكون غير فعالة مع بعض أنواع الحرائق مثل حرائق الزيوت أو الكهرباء.

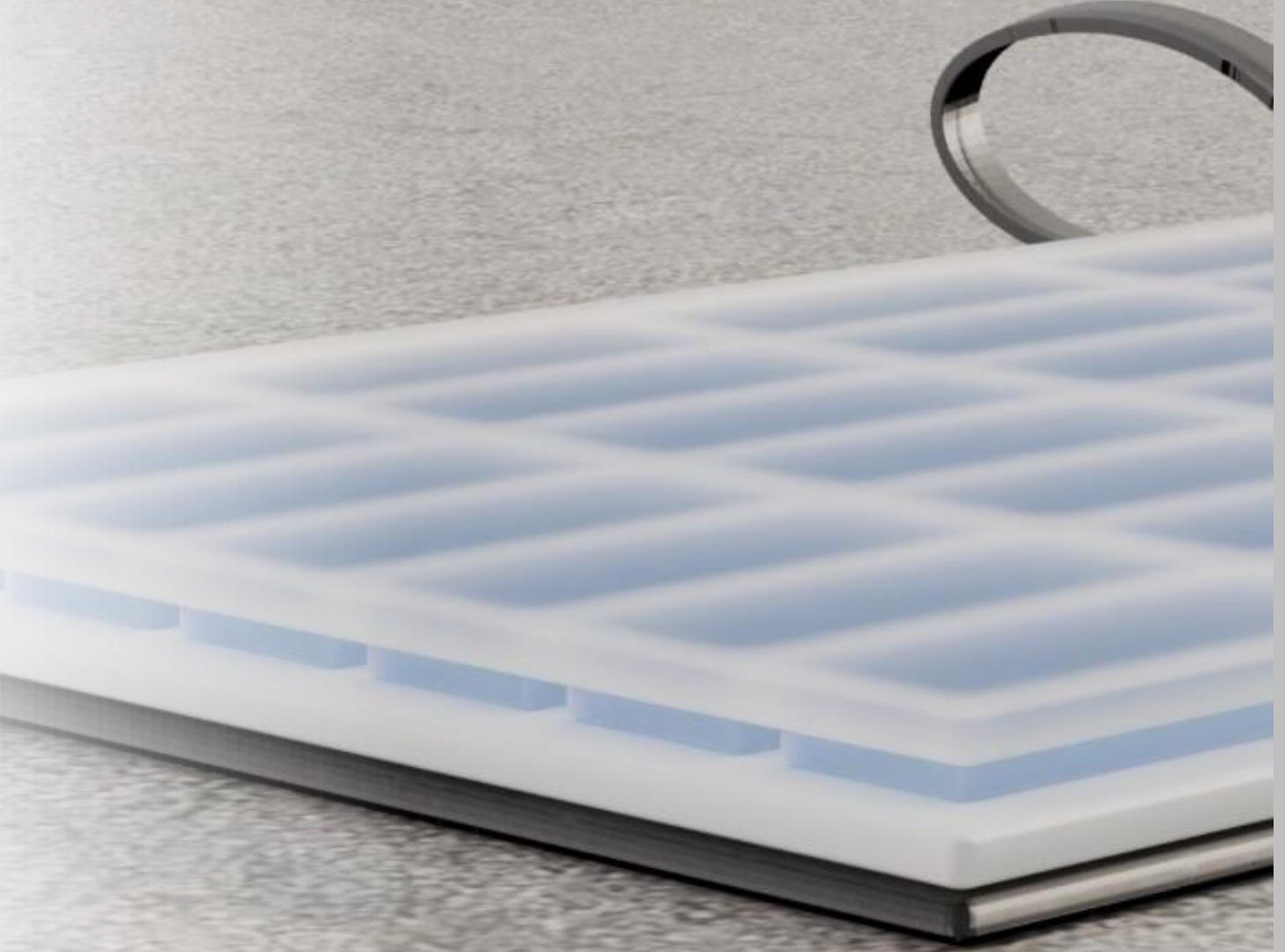
البطانيات العادية غير عملية لمكافحة جميع أنواع الحرائق، كما أنها قد تكون مكلفة ماديًا بسبب تلفها السريع.

لا توجد وسيلة مكافحة حرائق موثوقة وآمنة يمكنها التعامل مع جميع أنواع الحرائق، مثل حرائق الزيوت، الكهرباء، والمواد الكيميائية.

الحاجة إلى وسيلة لحماية الأفراد من الحرارة العالية أثناء الحرائق أو في البيئات الحارة.

الاستلهام:

- استلهمت فكرة المشروع عندما كنت أبحث في استخدامات السيليكون في الصناعات المختلفة، حيث لاحظت فعاليته العالية في مقاومة الحرارة. ومن هنا، جاءت فكرة استخدامه في تطوير بطانية لإطفاء الحرائق. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الحاجة إلى أدوات تبريد محمولة وسهلة الاستخدام لحماية الأفراد في الظروف القاسية، مما أدى إلى تطوير البطانية ذاتية التبريد.



الأهداف :

في ظل تزايد الحاجة إلى حلول مبتكرة في مجالي السلامة والراحة، يهدف مشروع "سيلكو جارد" إلى تقديم نوعين من البطانيات المتقدمة: الأولى مصنوعة من السيليكون ومخصصة لإطفاء الحرائق، والثانية ذاتية التبريد لحماية الأفراد وتوفير الراحة في البيئات الحارة كبديل للبطانيات التقليدية المصنوعة من الألياف الزجاجية

ابتكار بطانية إطفاء جديدة مصنوعة من السيليكون المقاوم للحرارة، بديلاً للبطانيات التقليدية المصنوعة من الألياف الزجاجية.

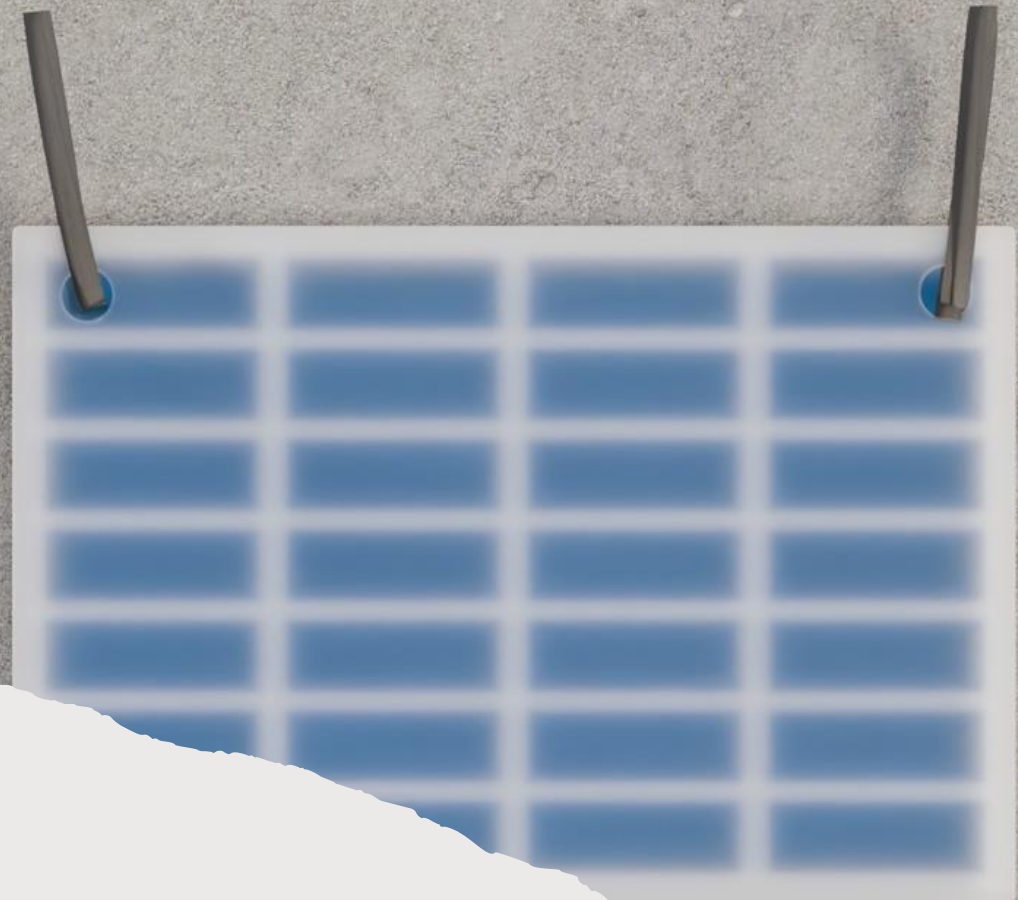
تحسين معايير السلامة المهنية في البيئات الصناعية والمنازل من خلال توفير أداة أكثر فعالية لإطفاء الحرائق.

تقليل مخاطر الحروق والإصابات من خلال تصميم بطانية مرنة وآمنة للاستخدام البشري.

إطالة عمر البطانية وزيادة قابليتها لإعادة الاستخدام، مما يجعلها أكثر استدامة وأقل تكلفة على المدى الطويل.

إجراء اختبارات عملية لمقارنة أداء البطانية السيليكونية بالبطانيات التقليدية.

تطوير بطانية ذاتية التبريد لحماية الأفراد من درجات الحرارة العالية، مما يوفر الراحة في البيئات القاسية.



Silicone guard

سيلكو جارد

• بطانية سيلكونية لأطفاء الحريق

• بطانية ذاتية التبريد لمساعدة الاشخاص

المقدمة :

تُعد الحرائق من أكبر المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد والممتلكات في أماكن العمل، المصانع، المنازل، وحتى السيارات، إذ قد تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة. لذلك، يعد استخدام أدوات إطفاء الحرائق الفعالة أمرًا ضروريًا لحماية الأفراد والممتلكات.

في هذا المشروع تم ابتكار “سيلكو جارد”، وهو منتج مبتكر يتضمن نوعين من البطانيات: بطانية سيلكونية لإطفاء الحرائق: تتميز بمقاومتها العالية للحرارة وإمكانية استخدامها لإطفاء مختلف أنواع الحرائق. بطانية ذاتية التبريد لحماية الأفراد: توفر تبريدًا فوريًا لحماية الأشخاص في البيئات الحارة أو أثناء عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ.

وتم تسمية المشروع
سيلكو جارد مزيج من السيلكون والحماية (SilcoGuard)

بطانية السيلكون ذاتية التبريد

Self-cooling silicone blanket



حصيرتين من السيلكون المُعالجة

الأدوات:

بطانية السيلكون لاطفاء الحرائق

silicone fire blanket



مادة هلامية تصبح باردة عند
التعرض للحرارة



حقيبة للاحتفاظ بالبطانية

حصيرة سيلكون مقاومة للحرارة
وعازله للكهرباء

آلية عمل البطانية السيليكونية لإطفاء الحريق

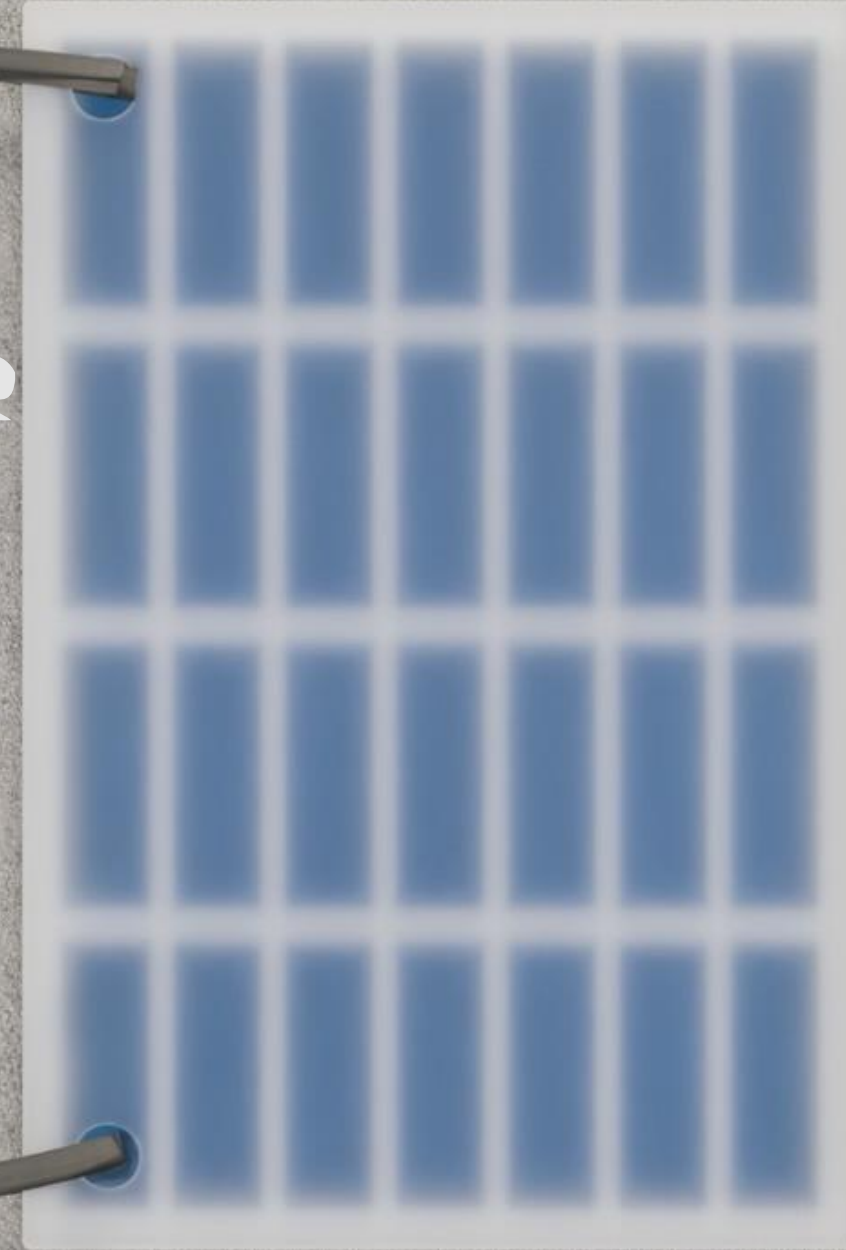
- وضع حمل بالاطراف لزيادة احتمالية خنق الحريق
- إخماد الحريق عن طريق عزل الأكسجين: يتم وضع البطانية فوق مصدر الحريق لمنع وصول الأكسجين، مما يؤدي إلى إخماد اللهب بسرعة.
- حماية الأشخاص من النيران: يمكن لفها حول شخص للهروب من حريق، حيث تعمل كحاجز ضد الحرارة والدخان.
- إطفاء الحرائق الكهربائية والزيتية بأمان: لا توصل الكهرباء، مما يجعلها مثالية للحرائق الكهربائية، ويمكن استخدامها أيضاً لإطفاء حرائق الزيوت والشحوم التي لا يمكن إطفائها بالماء.



آلية عمل البطانية ذاتية التبريد

- امتصاص الحرارة : عند ملامسة الجسم، تمتص البطانية الحرارة وتخفض درجة حرارة الجلد بسرعة.

- توفير حماية حرارية : تُستخدم أثناء الحرائق أو في الظروف الجوية القاسية للحفاظ على درجة حرارة مريحة للمستخدم.



سيلكو جارد

Silicone guard

إختباراتنا وتجاربنا

تم إجراء تجربة على البطانية السيليكونية حيث تم إشعال حريق صغير باستخدام مواد قابلة للاشتعال، وتم إطفأؤه بنجاح باستخدام البطانية دون أن تتأثر أو تتلف.

تم اختبار البطانية ذاتية التبريد في بيئة حارة، حيث استخدمها الأفراد ولاحظوا انخفاضاً ملموساً في درجة حرارة الجسم وشعوراً بالراحة والانتعاش.

مجالات الاستخدام

المصانع وورش العمل: لإطفاء حرائق المعدات الكهربائية والمواد الكيميائية.

محطات الوقود والمركبات: لحماية السيارات أو محطات التعبئة المشتعلة.

المطابخ والمطاعم: لإطفاء حرائق الزيوت والدهون دون الحاجة لاستخدام الماء.

المنازل والمكاتب: كأداة أمان إضافية بجانب طفايات الحريق.

المختبرات والمستشفيات: لحماية المعدات والأفراد من الحرائق الكيميائية.

مقارنة بين سيلكو جارد والبطانية العادية

الميزة	بطانية الحريق التقليدية (الألياف الزجاجية)	بطانية الحريق السيليكونية
مقاومة الحرارة	تتحمل حتى 500°C - 700°C	تتحمل حتى 1000°C أو أكثر
المرونة وسهولة الطي	هشة ويمكن أن تتشقق مع الوقت	مرنة جدًا وسهلة الطي والتخزين
إعادة الاستخدام	محدودة، قد تتلف بعد أول استخدام	قابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات
المقاومة للماء والزيوت	يمكن أن تمتص بعض السوائل	مقاومة تمامًا للماء والزيوت
التعامل مع الحرائق الكيميائية	يمكن أن تتفاعل مع بعض المواد الكيميائية	مقاومة للمواد الكيميائية القوية
عدم التصاق المواد المحترقة	بعض المواد تلتصق بها عند الحريق	غير قابلة لالتصاق المواد المحترقة
السلامة على الجلد والعينين	قد تسبب حساسية أو تهيجًا عند لمسها	ناعمة وآمنة تمامًا على الجلد
المتانة والعمر الافتراضي	عرضة للتلف والتآكل مع الوقت	عمر افتراضي أطول بفضل مقاومة التمزق
القابلية للاستخدام في الأماكن الضيقة	قد تكون صعبة التطبيق في المساحات الصغيرة	مرنة وسهلة التكيف مع أي مساحة
الاستخدام في السيارات أو المطابخ	قد تتأثر بالدهون والزيوت	لا تتأثر بالزيوت، مثالية للمطابخ والسيارات
الوزن وسهولة الحمل	خفيفة ولكنها قد تتكسر عند الطي المتكرر	خفيفة ولكنها مرنة وقابلة للطى بشكل أفضل

الخاتمة :

يُعد مشروع "سيلكو جارد" اختراعًا جديدًا في مجال السلامة المهنية، حيث يقدم بطانية إطفاء مصنوعة من السيليكون المقاوم للحرارة وبطانية ذاتية التبريد لحماية الأفراد. تتميز البطانية السيليكونية بخصائص متفوقة مقارنة بالبطانيات التقليدية، بينما توفر البطانية ذاتية التبريد وسيلة مريحة وآمنة في الظروف الحرارية القاسية. من خلال هذا الابتكار، يمكن تحسين إجراءات السلامة وتقليل المخاطر المرتبطة بالحرائق، مما يساهم في تقليل الإصابات والخسائر المادية.